

DataOps

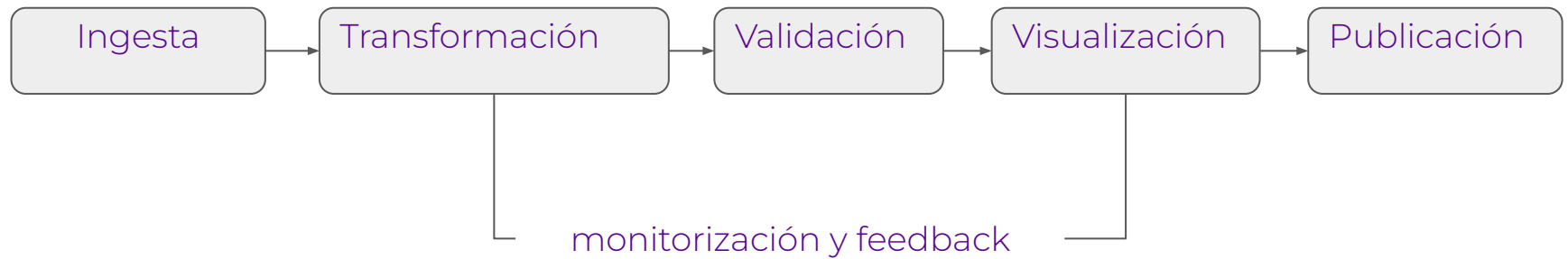
Máster Universitario en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos

DataOps:

- Metodología para diseñar, desarrollar, desplegar y mantener pipelines de datos de forma:
 - **automatizada**
 - **reproducible**
 - **fiable**
 - **colaborativa**
- Inspirada directamente en DevOps, pero aplicada al ciclo de vida de los datos.
- Une datos, análisis y operación
- Objetivo: que los datos y visualizaciones sean siempre correctos, reproducibles, actualizables y confiables



Ciclo de vida DataOps:



Principios DataOps:

- Automatización: Todo lo repetible debe automatizarse:
 - ingestión de datos
 - limpieza
 - generación de gráficos
 - publicación
- Reproducibilidad
 - Mismo código, mismos datos → Mismo resultado
- Versionado
 - código
 - datos (o sus transformaciones)
 - visualizaciones
- Integración continua (CI), en cada cambio:
 - ejecuta el pipeline
 - valida datos
 - regenera visualizaciones
 - detecta errores



Principios DataOps:

- Automatización: Todo lo repetible debe automatizarse:
 - ingestión de datos
 - limpieza
 - generación de gráficos
 - publicación
- Reproducibilidad
 - Mismo código, mismos datos → Mismo resultado
- Versionado
 - código
 - datos (o sus transformaciones)
 - visualizaciones
- Integración continua (CI), en cada cambio:
 - ejecuta el pipeline
 - valida datos
 - regenera visualizaciones
 - detecta errores



Principios DataOps:

- DataOps introduce controles:
 - valores imposibles
 - rangos incorrectos
 - datos faltantes
 - cambios inesperados
- Observabilidad:
 - cuándo falló el pipeline
 - dónde
 - por qué
 - desde cuándo
- Colaboración
 - roles claros (datos, análisis, visualización)
 - trabajo en equipo
 - flujos compartidos



